1. INNER JOIN simples

Liste o nome dos alunos e o nome dos cursos em que estão matriculados.

```
SELECT A.nome AS Aluno, C.nome_curso AS Curso
FROM Alunos A
INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno;
```

---

2. INNER JOIN com Filtro

Mostre apenas os alunos da cidade **“São Paulo”** e os cursos que fazem.

```
SELECT A.nome, A.cidade, C.nome_curso
FROM Alunos A
INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno
WHERE A.cidade = 'São Paulo';
```

---

3. LEFT JOIN

Liste **todos os alunos**, mesmo os que **não têm curso registrado**.

```
SELECT A.nome, C.nome_curso
FROM Alunos A
LEFT JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno;
```

---

4. RIGHT JOIN

Liste **todos os cursos**, mesmo os que **não estão associados a um aluno**.

```
SELECT A.nome, C.nome_curso
FROM Alunos A
RIGHT JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno;
```

---

5. COUNT com GROUP BY

Mostre quantos alunos estão matriculados em cada curso.

```
SELECT C.nome_curso, COUNT(C.id_aluno) AS Quantidade_Alunos
FROM Cursos C
GROUP BY C.nome_curso;
```

---

6. JOIN com ORDER BY

Liste os alunos e cursos ordenando pelo nome do curso (A–Z).

```
SELECT A.nome AS Aluno, C.nome_curso AS Curso
FROM Alunos A
INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno
ORDER BY C.nome_curso ASC;
```

---

7. JOIN com LIKE

Liste os alunos cujos nomes começam com a letra **'D'**, junto com o curso.

```
SELECT A.nome, C.nome_curso
FROM Alunos A
INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno
WHERE A.nome LIKE 'D%';
```

---

8. JOIN com Subconsulta

Mostre o nome do aluno e o curso **com maior carga horária**.

```
SELECT A.nome, C.nome_curso, C.carga_horaria
FROM Alunos A
INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno
WHERE C.carga_horaria = (
   SELECT MAX(carga_horaria) FROM Cursos
);
```

---

9. JOIN entre Três Tabelas

Crie uma nova tabela chamada Professores e associe-a a Cursos.

```
CREATE TABLE Professores (
  id INT PRIMARY KEY,
  nome_prof VARCHAR(100),
  especialidade VARCHAR(100)
);
```

ALTER TABLE Cursos ADD id_professor INT;

ALTER TABLE Cursos ADD FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES Professores(id);

Depois, liste o nome do aluno, o curso e o professor responsável.

SELECT A.nome AS Aluno, C.nome_curso AS Curso, P.nome_prof AS Professor

FROM Alunos A

INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno

INNER JOIN Professores P ON C.id_professor = P.id;

---

10. CROSS JOIN

Crie uma combinação entre todos os alunos e todos os cursos, apenas para demonstrar todas as possíveis combinações.

SELECT A.nome AS Aluno, C.nome_curso AS Curso

FROM Alunos A

CROSS JOIN Cursos C;